



**ANALISA LAJU KOROSI HASIL PENGELASAN SMAW PADA BAJA
KARBON MENENGAH VARIASI JENIS ELEKTRODA DENGAN MEDIA
KOROSI AIR LAUT**
FIFIT SUMANTRI BOWO
1802220067
fifitly2@gmail.com

Jurusan Teknik Mesin / Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang

Abstrak

Pada sebuah konstruksi baja, selalu ditemui sambungan las. Dengan adanya sambungan las tersebut, maka ketahanan korosinya bermasalah

Pada penelitian ini baja yang digunakan adalah baja AISI1042 yang mengalami pengelasan SMAW dengan jenis elektroda E6013 dan E7018 sebagai variabelnya. Selanjutnya pada benda-benda uji tersebut dikorosi didalam larutan air laut selama 1 sampai 5 hari. Hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dengan benda uji tanpa proses pengelasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa benda uji yang dilas dengan elektroda E7018 lebih tinggi daripada laju korosi pada benda uji yang dilas dengan elektroda E6013. Sementara laju korosi pada benda uji tanpa proses pengelasan lebih rendah dibandingkan dengan benda uji proses pengelasan. Jenis korosi yang terjadi adalah korosi merata.

Kata Kunci: konstruksi baja, sambungan las, ketahanan korosi, baja AISI 1042, pengelasan SMAW, elektroda E6013, elektroda E7018, korosi air laut, laju korosi, benda uji, korosi seragam

Abstract

In steel construction, there are always welded joints. With this welded joint, corrosion resistance becomes problematic.

In this study the steel used was AISI1042 steel which underwent SMAW welding with variable electrode types E6013 and E7018. Furthermore, the specimens were tested for corrosion in a seawater solution for 1 to 5 days. The test results will be compared with the test object without the welding process.

The results showed that the corrosion rate of the specimens welded with the E7018 electrode was higher than the corrosion rate of the specimens welded with the E6013 electrode. While the corrosion rate on the test object without the welding process is lower than the test object with the welding process. The type of corrosion that occurs is uniform corrosion.

Keywords: steel construction, welded joint, corrosion resistance, AISI 1042 steel, SMAW welding, E6013 electrode, E7018 electrode, seawater corrosion, corrosion rate, test object, uniform corrosion

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini dalam pemakaian baja konstruksi pasti ditemui adanya sambungan las. Di dalam pengelasan tentunya banyak metode yang bisa digunakan antara lain, berapa arus yang diberikan, jenis kampuh yang dipakai, lalu elektroda yang dipakai berbeda-beda sehingga masukan panas pada masing-masing sampel akan berbeda, dengan demikian jika diuji didalam larutan korosif maka laju korosi pada benda uji tersebut akan berbeda-beda. Bertitik tolak dari masalah diatas kami ingin mencoba melakukan pengelasan pada baja AISI 1042 dengan pengelasan listrik SMAW, namun dipakai elektroda yang berbeda, untuk menunjang penelitian ini juga akan diamati struktur makro. Pengujian korosi akan di uji dalam larutan air laut yang diambil di lampung pesisir barat labuan jukung keruy.

Baja karbon sedang sering digunakan dalam industri karena kekuatan dan ketahanannya yang baik terhadap beban. Namun, baja karbon rentan terhadap korosi, terutama bila terkena lingkungan korosif seperti air laut. Pengelasan menggunakan elektroda SMAW merupakan teknik pengelasan yang umum digunakan di industri, namun pengaruhnya terhadap laju korosi baja karbon masih perlu dipelajari.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Baja Karbon

Baja adalah material logam yang baja karbon yang terbentuk dari unsur utama Fe dan unsur – unsur yang berpengaruh pada sifat karbon. Bila baja itu mengandung juga unsur lain sehingga akan merubah sifatnya maka baja itu dinamakan baja paduan. Karbon merupakan elemen penguat besi yang efektif dan murah, oleh karena itu sejumlah besar baja komersial hanya mengandung sedikit elemen paduan. Baja karbon dapat dikelompokkan menjadi:

1. Baja Karbon Rendah

Kadar karbon (C) sampai 0,08% - 0,3%. Sangat luas penggunaannya, relative rendah, dengan keuletannya tinggi dan mudah dimesin.

2. Baja Karbon Menengah

Kadar karbon (C) 0,3 - 0,55% lebih kuat, keras yaitu digunakan untuk yang memerlukan kekuatan dan ketangguhan yang lebih tinggi.

3. Baja Karbon Tinggi

Kadar karbon (C) lebih dari 0,55% dengan sifat mekanik lebih kuat dan keras dari baja karbon rendah dan menengah tetapi keuletan dan ketangguhan lebih rendah.

Pengelasan

Berdasarkan definisi *Deutsche Industrie Normen* (DIN), las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau paduan logam yang dilakukan dalam keadaan cair atau cair. Cakupan penggunaan teknik las dalam konstruksi sangat luas, antara lain perkapalan, jembatan, rangka baja, bejana tekan, penstock, pipa, kendaraan rel dan lain sebagainya. Selain manufaktur, proses las juga dapat digunakan untuk perbaikan, misalnya mengisi lubang pada coran, membuat pelapis keras pada alat, menebalkan bagian yang aus, dan jenis perbaikan lainnya. Pengelasan bukanlah tujuan utama konstruksi, tetapi hanya sarana untuk mencapai ekonomi manufaktur yang lebih baik. Oleh karena itu perancangan las dan cara pengelasan harus benar-benar memperhatikan kesesuaian antara sifat-sifat las dengan penggunaan konstruksi dan kondisi sekitarnya. (Okumura, 2000)

Saat ini lebih dari 40 jenis pengelasan telah digunakan termasuk pengelasan yang dilakukan dengan hanya menekan dua logam yang akan disambung sehingga terjadi ikatan antara atom atau molekul logam yang disambung. (Wiryosumarto dan Okumura, 2000:1)

Elektroda

American Welding Society (AWS) mendefinisikan elektroda las sebagai "media yang mengalirkan arus listrik dari sumber daya listrik ke benda kerja yang ingin dilas" (Society, 2010) Elektroda las adalah pengisi yang digunakan dalam proses pengelasan untuk menghubungkan sumber listrik ke benda kerja melalui busur listrik yang terbentuk antara

elektroda dan benda kerja. Elektroda las umumnya berupa kawat logam laminasi dan memainkan peran penting dalam menciptakan sambungan yang kuat dan tahan lama.

Korosi

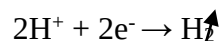
Korosi adalah penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. (J.Chamberlin, 2021) Secara umum, korosi disebut berkarat. Karat adalah istilah umum yang digunakan untuk korosi besi. Istilah korosi digunakan untuk menggambarkan reaksi kimia yang tidak disengaja antara logam dan lingkungannya yang mengakibatkan degradasinya sebagai penghilangan logam atau konversinya menjadi oksida atau senyawa lain. Suatu logam dapat terpapar ke lingkungan umum seperti: udara, air, dan laut. Logam juga dapat terpapar pada lingkungan yang lebih spesifik, misalnya: uap, suhu tinggi, dan bahan kimia. Oleh karena itu, korosi merupakan faktor yang harus diperhatikan jika suatu material dipilih untuk tujuan tertentu. (Ir. Syamsul Hadi, 2018:207)

Reaksi Korosi

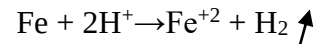
Secara umum korosi logam menyertakan beberapa reaksi yakni:

1. Reaksi oksidasi dengan logam untuk membentuk ion ke dalam larutan disebut reaksi anodik, dan area lokal pada permukaan logam tempat terjadinya reaksi oksidasi disebut anoda lokal. Dalam reaksi anodik, elektron tetap dihasilkan dalam logam, dan atom logam membentuk kation (contoh, $Fe \rightarrow Fe^{+2} + 2e^-$).

2. Reaksi reduksi dimana logam atau nonlogam direduksi muatan valensinya disebut reaksi katodik. Daerah setempat pada permukaan logam tempat ion logam atau ion bukan logam direduksi muatan valensinya disebut daerah katoda. Dalam reaksi katoda terjadi konsumsi elektron. (Ir. Syamsul Hadi, 2018)



3. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi redoks mencakup semua proses kimia, di mana atom melibatkan perubahan keadaan bilangan oksidasinya (biloks).



Laju Korosi

Laju korosi adalah kecepatan propagasi atau kecepatan degradasi material dari waktu ke waktu. Dalam menghitung laju korosi, satuan yang biasa digunakan adalah mm/tahun (standar internasional) atau mill/tahun (mpy, standar Inggris). Tingkat ketahanan suatu material terhadap korosi umumnya memiliki nilai laju korosi antara 1-200 mpy. Tabel dibawah ini adalah penggolongan tingkat ketahanan material berdasarkan laju korosinya (Fontana, 2005)

Relative Corrosion Resistance	Approximate Metric Equivalent				
	mpy	mm/yr	µm/yr	nm/yr	pm/sec
Outstanding	< 1	< 0.02	< 25	< 2	< 1
Excellent	1 – 5	0.02 – 0.1	25 – 100	2 – 10	1 – 5
Good	5 – 20	0.1 – 0.5	100 – 500	10 – 50	5 – 20
Fair	20 – 50	0.5 – 1	500 – 1000	50 – 100	20 – 50
Poor	50 – 200	1 – 5	1000 – 5000	150 – 500	50 – 200
Unacceptable	200+	5+	5000+	500+	200+

Tabel 2.1 Tingkat ketahanan korosi berdasarkan laju korosi (Sumber:(Fontana,1987)

Laju korosi juga dapat dihitung dengan menggunakan metode *weight loss* (WGL). Laju korosi dinyatakan dalam mpy (mili inci per tahun). Ada juga yang menghitung laju korosi dengan mdd (miligram per dm² per hari). Dengan mengambil data seperti luas permukaan terendam, waktu perendaman dan kepadatan logam yang diuji, dihasilkan laju korosi.

Persamaan laju korosi dapat ditunjukkan pada persamaan berikut:

$$\frac{mm}{yr} = 87,6 \frac{W}{D.A.T} \quad (\text{Fontana, 1978:173})$$

Keterangan: W= Kehilangan Berat (mg)

D= Massa Jenis (g/cm³)

A= Luas Spesimen (cm²)

T= Waktu Perendaman (jam)

K= Konstanta Faktor (87.6)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu suatu pendekatan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Unsri dan Laboratorium Metalurgi Universitas Tridianti, dengan kondisi dan peralatan yang disesuaikan untuk mengumpulkan data pengaruh pengelasan dengan berbagai elektroda terhadap laju korosi pelat baja AISI 1042 pada media korosi air laut. Metode kehilangan berat

digunakan untuk menentukan laju korosi.

Alat Dan Bahan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini di butuhkan beberapa bahan dan alat yang akan digunakan pada saat pelaksanaan pengujian dan sesudah pengujian, yaitu sebagai berikut:

NO	ALAT	BAHAN
1	Mesin Las LAKONI INVERTER 900 WATT	Baja Karbon AISI 1042
2	Elektroda E6013 dan E7018	Air Laut
3	Mesin Skrap	Autosol
4	Gerinda Potong	
5	Mesin Bor	
6	Kabel NGA	
7	Bejana Plastik	
8	Gelas Ukur	
9	Dryer	
10	Neraca Analitik	
11	Tissue	

Langkah-langkah pengujian specimen yang harus dilakukan:

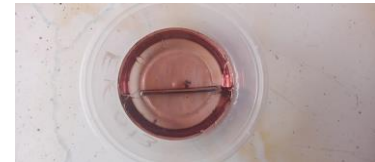
1. Mempersiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan
2. Menimbang benda uji menggunakan neraca analitik untuk mendapatkan massa awal
3. Mempersiapkan media perendaman dengan menggunakan air laut ke toples dengan ukuran 1 liter sebanyak 15 buah
4. Pemasangan kabel NGA pada setiap lubang benda uji untuk menggantung benda uji di dalam media perendaman.
5. Memulai pencelupan setiap benda uji pada masing-masing wadah yang telah disiapkan
6. Setelah melakukan perendaman, setiap benda uji diangkat dari wadah sesuai waktu yang telah ditetapkan yaitu: 24, 48, 72, 96, dan 120 jam
7. Benda uji yang diangkat dari wadah harus sesuai dengan waktu perendaman masing-masing benda uji
8. Setiap benda uji dibersihkan dengan air mengalir dan kemudian dikeringkan menggunakan dryer dan tissue
9. Setelah itu ditimbang menggunakan neraca analitik untuk mendapatkan massa akhir benda uji



Prosedur Pengamatan Makroskopis

Setelah diketahui kehilangan berat dari setiap benda uji, maka untuk mengetahui jenis korosi yang terjadi pada specimen perlu dilakukan pengamatan makroskopis. Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Mounting
Mounting yaitu membingkai benda uji menggunakan resin guna memudahkan proses pengamplasan dan pengamatan menggunakan mikroskop, pada pengamatan ini dipilih benda uji dengan waktu perendaman 120 jam.



Gambar 3.1. Pembungkai Spesimen

2. Pengamplasan
Untuk memperjelas bentuk korosi pada specimen, permukaannya dihaluskan menggunakan amplas grade 500 sampai grade 1500 secara berurutan.
3. Pengamatan Makroskopis
Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 400 kali untuk mengetahui bentuk korosi yang terjadi pada specimen

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tabel Hasil Pengujian

Tabel 4.1 Data Kehilangan Berat Setiap Specimen Terhadap Waktu Perendaman (jam)

Spesimen	Dimensi spesimen (PxLxt) (mm ²)	Lama Waktu Perendaman (jam)	Berat Spesimen		
			Berat Awal (gr)	Berat Akhir (gr)	Kehilangan Berat (mg)
Tanpa Las	50x12x3	24	19,5029	19,4998	3,1
		48	19,2880	19,2793	8,7
		72	18,5164	18,5014	15
		96	18,3119	18,2909	21
		120	19,5011	19,4746	26,5
Dilas dengan elektroda E 6013	55x12x3	24	19,4908	19,4860	4,8
		48	19,1143	19,1033	11
		72	19,7646	19,7476	17
		96	19,8935	19,8700	23,5
		120	19,6892	19,6595	29,7
Dilas dengan elektroda E 7018	55x12x3	24	19,8062	19,8011	5,1
		48	19,6777	19,6665	11,2
		72	19,7680	19,7505	17,5
		96	19,8002	19,7764	23,8
		120	19,4218	19,3919	29,9

Berdasarkan hasil pengujian data di atas terlihat bahwa spesimen yang dilas menggunakan elektroda E7018 mengalami penurunan berat yang lebih signifikan dibandingkan dengan spesimen yang dilas menggunakan elektroda E6013. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.1 yang menunjukkan bahwa dari hari pertama hingga hari terakhir perendaman, spesimen yang dilas menggunakan elektroda E7018 memiliki laju penurunan berat yang lebih tinggi.

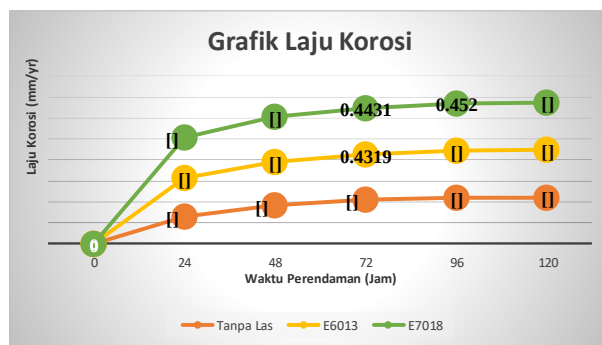
4.2 Tabel Hasil Perhitungan

Dari perhitungan yang telah dilakukan maka didapatkan hasil nilai laju korosi dari setiap specimen yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Spesimen	Dimensi spesimen (PxLxt) (mm ²)	Lama Waktu perendaman (jam)	Laju korosi (mm/yr)
Tanpa Las	50x12x3	24	0,2597
		48	0,3644
		72	0,4188
		96	0,4398
		120	0,4440
Dilas dengan elektroda E6013	55x12x3	24	0,3658
		48	0,4192
		72	0,4319
		96	0,4478
		120	0,4527
Dilas dengan elektroda E7018	55x12x3	24	0,3874
		48	0,4254
		72	0,4431
		96	0,4520
		120	0,4543

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Laju Korosi

Dari Tabel diatas maka dapat dibuat grafik laju korosi terhadap waktu perendaman dari setiap specimen seperti berikut:

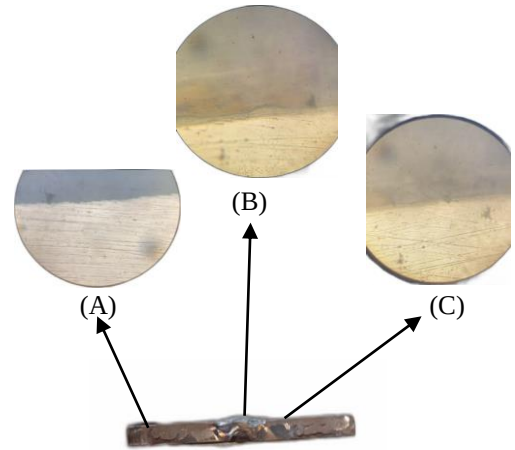


Gambar 4.1. Grafik Laju Korosi Setiap Specimen Terhadap Waktu Perendaman

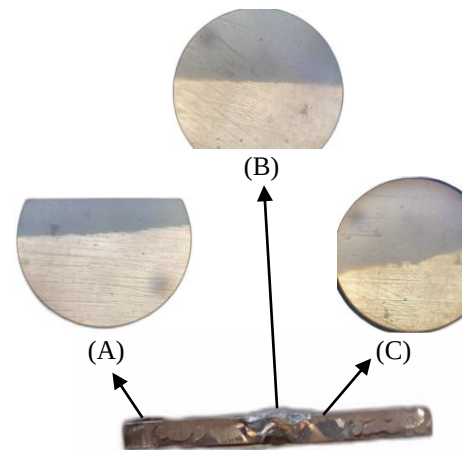
4.3 Pengamatan Makroskopis

Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengidentifikasi jenis korosi yang terjadi pada spesimen dan membandingkan kondisi korosi pada spesimen yang dilas dengan elektroda E6013 dan E7018. Pengamatan dilakukan pada tiga bagian benda uji yaitu area logam pengisi (*stuffed metal*), area HAZ (*Heat Affected Zone*) dan logam asli. Pengamatan dilakukan pada spesimen yang direndam selama 120 jam. Untuk specimen logam asal hasil pengamatan makroskopis menampilkan korosi merata yang berbentuk butiran korosi yang seragam serta bentuk permukaan sedikit tidak rata akibat karat yang tercipta

1. Untuk specimen elektroda E6013 pada area yang terisi logam, hasil pengamatan menunjukkan hasil berupa korosi seragam. Terlihat adanya permukaan yang bergerigi akibat korosi, dimana pada area tertentu korosi telah menembus lebih dalam ke permukaan dan menyebabkan penumpukan.
2. Untuk area HAZ E6013 hasil observasi menunjukkan hasil berupa korosi merata. Berdasarkan pengamatan terlihat adanya luas permukaan yang tidak rata akibat korosi.
3. Pengamatan pada spesimen las elektroda E7018 pada daerah yang terisi logam hasil pengamatan menunjukkan hasil berupa korosi merata.
4. Hasil pengamatan pada spesimen las E7018 di daerah HAZ yang diamati menunjukkan hasil berupa korosi merata



Gambar 4.2. Pengamatan Makroskopis Elektroda E6013
Ket: Permukaan Logam Induk Tanpa Perlakuan (A)
Permukaan Logam Isian (B)
Permukaan Daerah HAZ (C)



Gambar 4.3. Pengamatan Makroskopis Elektroda E7018
Ket: Permukaan Logam Induk Tanpa Perlakuan (A)

Permukaan Logam Isian (B)

Permukaan Daerah HAZ (C)

Analisa Laju Korosi Pada Spesimen

Dari Gambar 4.1 yang disajikan dapat dijelaskan bahwa laju korosi dapat dijelaskan bahwa laju korosi benda uji yang dilas menggunakan elektroda E7018 terus meningkat seiring dengan bertambahnya waktu perendaman. Hal ini disebabkan oleh waktu kontak antara benda uji dengan media perendaman yang menyebabkan banyak ion logam terurai dan elektron terlepas, sehingga semakin lama logam berinteraksi dengan daerah korosif maka korosivitasnya semakin besar. Hal yang sama juga terjadi pada spesimen yang dilas menggunakan elektroda E6013 dan tanpa pengelasan, dimana laju korosi juga terus meningkat hingga hari terakhir perendaman.

Pada perendaman 24 jam awal, laju korosi spesimen yang dilas menggunakan elektroda E6013 (hari ke-1) hanya 0,3754 mm/year lebih rendah dibandingkan spesimen yang dilas menggunakan elektroda E7018 (hari ke-1) yaitu 0,3976 mm/year. Namun pada hari terakhir perendaman (hari ke-5), laju korosi tertinggi untuk spesimen elektroda E6013 adalah 0,4521mm/year, sedikit lebih rendah dibandingkan spesimen elektroda E7018 (hari ke-5) yang mencapai 0,4537 mm/year.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa spesimen yang dilas menggunakan elektroda E7018 mengalami penurunan berat dan laju korosi yang lebih besar dibandingkan dengan spesimen yang dilas menggunakan elektroda E6013 dan tanpa pengelasan. Hal ini disebabkan oleh reaksi korosi yang terjadi pada setiap benda uji yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan material dan terlepas membentuk karat. Kandungan unsur mangan juga mempengaruhi laju korosi pelat AISI 1042 pada media air laut, karena elektroda E7018 mengandung mangan (Mn) sedikit lebih banyak daripada elektroda E6013.” Dimana semakin sedikit selisih unsur Mangan (Mn), *corrosion rate* yang dihasilkan akan rendah dan bila semakin tinggi selisih unsur Mn *corrosion rate* yang dihasilkan akan naik”. (Gita Anggaretno I. R., 2012). Jika terdapat sedikit selisih unsur mangan antara baja dan elektroda, maka akan terjadi sedikit reaksi elektrokimia antara keduanya. Dalam kondisi ini, laju korosi cenderung rendah karena tidak terjadi banyak reaksi kimia yang dapat mempercepat korosi.

Namun, jika terdapat banyak unsur mangan pada elektroda dan baja, maka akan terjadi banyak reaksi elektrokimia antara keduanya. Dalam kondisi ini, laju korosi cenderung tinggi karena terjadi banyak reaksi kimia yang dapat mempercepat korosi.

Hubungan Pengelasan terhadap laju korosi

Dari analisis laju korosi yang telah dicoba di atas, terlihat jelas

perbandingan laju korosi antara spesimen yang dilas dengan elektroda E7018 dan E6013, meskipun menggunakan bahan dengan jenis dan spesifikasi yang sama, serta lama perendaman juga sama, namun rata-rata kehilangan berat dan laju korosi yang terjadi pada spesimen yang dilas dengan elektroda E7018 lebih besar dibandingkan dengan spesimen yang dilas dengan elektroda E6013 dan tanpa pengelasan.

Hal ini membuktikan bahwa pengelasan sangat berpengaruh terhadap struktur baja, karena pengelasan dapat merubah struktur awal logam, serta adanya transformasi fasa. Korosi tertinggi terjadi pada Heat Affected Zone (HAZ). Pada saat pengelasan dilakukan, zona di sekitar titik las akan terpengaruh oleh panas yang dihasilkan dari proses pengelasan yang dapat menyebabkan perubahan struktur mikro logam, serta dapat meningkatkan kerentanannya terhadap korosi. Sebab, di area tersebut terdapat konsentrasi tegangan yang tinggi yang menimbulkan energi yang besar.

V.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dari ulasan serta Analisa yang sudah dilakukan pada hasil pengujian bab sebelumnya bisa diambil kesimpulan yaitu:

1. Laju korosi bertambah seiring lama waktu perendaman
2. Laju korosi tertinggi terjadi pada benda uji yang dilas dengan elektroda E7018
3. Jenis korosi yang terjadi adalah korosi merata

Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan mencoba studi yang berbeda seperti Studi komparatif tentang ketahanan korosi dari berbagai jenis material, seperti baja karbon, baja tahan karat, dan aluminium, pada lingkungan korosif yang berbeda.
2. Dalam melakukan pengujian dan pengambilan data disarankan untuk secara teratur menunjukkan perubahan yang terjadi pada benda uji saat melakukan pengujian dan pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Gita Anggaretno, I. R. (2012). Analisa Pengaruh Jenis Elektroda terhadap Laju Korosi pada Pengelasan Pipa API 5L Grade X65 dengan Media Korosi FeCl₃. *JURNAL TEKNIK ITS*, 124-128.
- Herizal Herizal, H. H. (2020). Analisa Pengaruh Proses GTAW dan SMAW terhadap Ketangguhan Sambungan Pengelasan Material AISI 1050. *Journal of Welding Technology*, 19-25.
- Ir. Syamsul Hadi, M. P. (2018). *Teknologi Bahan Lanjut*. Yogyakarta: ANDI.
- https://www.academia.edu/17630484/Pengertian_baja. Retrieved from <https://www.academia.edu/>.
- J.Chamberlin, K. T. (2021). *KOROSI untuk mahasiswa dan rekayasawan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jaenal Arifin*, H. P. (2017). PENGARUH JENIS ELEKTRODA TERHADAP SIFAT MEKANIK HASIL PENGELASAN SMAW BAJA ASTM A36. *Momentum*, 27-31.
- Lunardy Riswansyah, M. (2020). PENGARUH KUAT ARUS DAN JENIS ELEKTRODA TERHADAP LAJU KOROSI BAJA KARBON RENDAH PADA PENGELASAN SMAW. *Publikasi Online Mahasiswa Teknik Mesin*, 1-6.
- Okumura, P. D. (2000). *TEKNOLOGI PENGELASAN LOGAM*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Society, A. W. (2010). *Standard Welding Terms and Definitions*.
- Tarkono, G. P. (2012). Studi Penggunaan Jenis Elektroda Las Yang Berbeda Terhadap Sifat Mekanik Pengelasan SMAW Baja AISI 1045 . *Jurnal Mechanical*,, 51-62.
- Tumpal Ojahan, J. W. (2013). PERHITUNGAN LAJU KOROSI PADA MATERIAL BAJA A36 AKIBAT PROSES PENGELASAN SMAW (SHIELDED METAL ARC WELDING). *Jurnal Mechanical*, 38-44.
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5852950/reaksi-redoks-pengertian-ciri-ciri-fungsi-dan-contoh-dalam-kehidupan-sehari-hari>.